GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAT 214

NÜMERİK YÖNTEMLER

PROJE ÖDEVİ 4

Son Teslim Tarihi: 30.12.2022

Adı – Soyadı	
Numarası	

1) Gauss eliminasyon yöntemini kullanarak,

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 8$$

$$2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 10$$

sistemini çözünüz. Sonucu MATLAB ortamında

- `x = linsolve(A,b);`
- `x = A\b;`
- `x = inv(A)*b;`

komutlarını kullanarak kontrol ediniz.

2) Cramer kuralı kullanarak,

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$$

$$x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 6$$

$$-x_1 + 4x_2 + x_3 = 5$$

sistemini çözünüz. Sonucu bulurken gereken determinant hesabını MATLAB ortamında `det(A)` komutunu kullanarak işlemleri gerçekleştiriniz.

3) LU faktörizasyonu yardımıyla,

$$2x_1 - x_2 + x_3 = -1$$

$$3x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 0$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4$$

sistemini çözünüz. LU faktörizasyonu hesabınızı MATLAB ortamında `[L,U] = lu(A)` komutunu kullanarak kontrol ediniz.

4) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisi verilsin.

a) **A**'nın pozitif tanımlı olduğunu;

i. $x^T = [x_1, x_2, x_3]$ olmak üzere $x^T \mathbf{A} x$ sayısının tam kare olduğunu göstererek,

ii. Baş köşegen matrislerinin determinantlarının pozitif olduğunu göstererek bulunuz.

(Determinant hesabını MATLAB ortamında yapabilirsiniz.)

b) **A**'nın Cholesky faktörizasyonunu bulunuz. Cholesky faktörizasyon hesabınızı **R** üst üçgensel bir matris ve $\mathbf{A} = \mathbf{R}^T\mathbf{R}$ olmak üzere; MATLAB ortamında `R = chol(A)` komutunu kullanarak kontrol ediniz.

c) $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$ için $\mathbf{A}x = b$ sistemini çözünüz. Sonucu MATLAB ortamında

- `x = linsolve(A,b);`
- `x = A\b;`
- `x = inv(A)*b;`

komutlarını kullanarak kontrol ediniz.

5) Aşağıdaki matrislerin özdeğerlerini, özvektörlerini ve spektral yarıçaplarını bulunuz.

a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ b) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

Sonuçların her birini **D** özdeğerleri içeren bir köşegen matris, **V** ise buna karşılık gelen özvektörler ve $\mathbf{A} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{D}$ olmak üzere; MATLAB ortamında `[V,D] = eig(A)` komutunu kullanarak kontrol ediniz.

Not: Sorularda istenenleri bulurken işlem adımlarını açıkça gösteriniz, raporunuzda açıklamalara yer veriniz. Sonuçlarınızı MATLAB ortamında kontrol ederken kullandığınız komutları ve elde ettiğiniz çıktıların ekran görüntüsünü de raporunuza ekleyiniz.